Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 149127

Dein Studiengang: Informatik M. Sc.

Prüfungsdatum:.....

Prüfungsart:
- ☐ Wahlpflichtfach
- x Vertiefungsfach
- ☐ Ergänzungsfach

Prüfer/-in: Waldhorst

Beisitzer/-in:.....

Welches ? Telematik

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	24/25	ja

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: 25 Minuten

Note: 1,3

War diese Note angemessen?
ja

✎ ☐Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Angenehme Atmosphäre

↳ Rückseite bitte nicht vergessen

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ja

✎ Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?

Live-Termine während dem Semester besucht
Vorbereitung zu 2. Ca. 2 Wochen

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

Verstehen, weniger auswendig lernen

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? X Ja / □ Nein
Warum?

Interessante Vorlesung

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

Ja, i+ Folien

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

W: Was sind die Unterschiede von Mobil- und Festnetzkommunikation?
I: Mobil & Drahtlos; Mobilitätsmanagement (Re-Routing, Handover, Positionsmanagement); Shared-Medium mit Interferenzen

W: Woher kommen denn die Störungen im Vergleich zum abgeschirmten Kabel?
I: Verschiedene Ausbreitungswege, veränderte Umgebung; Teilen des Mediums mit anderen

W: Was ist das Problem von Mehrwegeausbreitung?
I: Intersymbolinterferenz
W: Was ist das genau?
I: Signal kommt verzögert an und überlappt sich mit dem des kürzeren Ausbreitungswegs.
W: Was kann man dagegen tun?
I: OFDM. Lange Symbolzeiten und Schutzabstände.
W: Ist dann nicht die Datenrate geringer?
I: Nein, parallele Übertragung

W: LTE, wie machen wir da die Zellplanung?
I: Disjunkte Menge an Ressource-Blocks für benachbarte Zellen im äußeren Ring. Im Inneren dann alle Ressource-Blocks vergeben.
W: Warum geht das nicht in GSM?
I: Wusste ich nicht so wirklich, habe damit argumentiert, dass in GSM Frequenzen zwischen Zellen fest disjunkt vergeben werden und man ohne OFDM gar nicht so viele hat.
W: Die Technik für innere und äußere Ringe bei der Zellplanung benötigt komplexere Hardware, die man bei GSM nicht einsetzen wollte.

W: Welche Medienzugriffsverfahren gibt es bei WLAN?
I: PCF, DCF (+ Erklärung)
W: Müssen denn alle Geräte beides unterstützen?
I: Nein, PCF optional. Diese Geräte dürfen dann in der CP mit DCF senden.
W: Welche Technologien haben wir noch kennengelernt, wo man eine zentrale Kontrolle hat?
I: Kurz überlegt (war ok): Bluetooth mit Master & Slaves.
W: Wie machen wir das in Mobilfunknetzen?
I: Da haben wir immer einen Zugangspunkt, also auch mit PCF vergleichbar.
W: Zeichnen Sie mal ein Szenario mit ausgelieferten Endgeräten.
I: Gezeichnet und erklärt.
W: DCF: Dann gehen Sie jetzt davon aus, dass am Anfang das Medium frei war und B nach A senden will. Außerdem will C nach D senden, aber nicht später als ein DIFS nach B. Mit RTS+CTS+ACK.
I: DCF-Szenario gezeichnet und durchgegangen.
W: Warum weiß C, dass es nicht weitersenden soll?
I: Sieht B's RTS und kann sich für den NAV-Wert schlafen legen.
W: Wie funktioniert dann die PCF? Woher wissen Geräte, dass jetzt die CFP beginnt?
I: Der Zugangspunkt schickt eine Nachricht, in der der NAV-Wert für die gesamte CFP drin steht.
W: Und in was für einer Nachricht? Geräte, die nicht PCF implementiert haben kennen ja keine PCF.
I: Ich weiß nicht, ob es spezielle Nachrichten dafür gibt, ansonsten einfach in normalen Nachrichten.
W: Es sind die gewöhnlichen Nachrichten, nichts extra.

W: Welche Lösungen zum Re-Routing haben wir kennengelernt?
I: Tunneling, Spezifische Routen pro Gerät, Ändern der Geräteadresse

W: Wo haben wir denn eine Tunneling Lösung?
I: LTE, Tunnel von P-GW bis UE.
W: Wer ist aus Sicht des Internets der Mobilitätsanker?
I: Eintrittspunkt beim Provider (wäre P-GW)

W: Wo haben wir das Ändern der Geräteadresse durchgeführt?
I: (Kurz überlegt) GSM
W: Wieso und wie genau?
I: Handynummer gibt keine Auskunft über Standort, daher Wechsel zu standort-basierter Nummer notwendig.

W: Energie-Sparen haben sie am Anfang nicht genannt, wie wird das umgesetzt?
I: Wir wollen in lokalen und Mobilfunknetzen Energie sparen. In Bluetooth legen sich Geräte periodisch schlafen. In LTE gibt es eine Abstufung mit immer längeren Schlafperioden. Wir müssen aber ab und zu Nachrichten vom Zugangspunkt empfangen können.

W: Wie funktioniert das Energie-Sparen bei WLAN speziell?
I: Es gibt 2 Modi: Active und Power Save
W: Wie funktioniert das in einem Infrastruktur-Netz?
I: Da müssen wir periodisch aufwachen und hören, ob der Zugangspunkt eine Nachricht für uns hat.
W: Wie funktioniert das periodische Hören genauer?
I: Die Geräte wachen alle gleichzeitig auf, erhalten vom Zugangspunkt eine Nachricht, mit den für sie vorliegenden Nachrichten.
W: Warum muss das Gerät die Daten nochmal extra anfordern, nachdem es die Info über vorliegende Daten hat?
I: Weiß ich nicht genau, eigentlich kann der Zugangspunkt davon ausgehen, dass alle immer wach sind, wenn er seine Beacons schickt.
W: Naja nicht ganz. Wenn es in der CP passiert, kann es zu Kollisionen kommen (trotz PCF).